A thick vertical blue bar is positioned on the left side of the page. From its base, several thin, curved lines in green and blue extend upwards and to the right, creating a stylized, organic shape.

“INSTALACIONES ELECTRICAS INTERI- ORES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DIS- TRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMENTO DE PUNO”

INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA



CONTENIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA	3
1. GENERALIDADES	3
1.1. DESCRIPCION	3
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO	3
1.3. UBICACION	3
1.3.1. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS	4
1.3.2. DATOS DE COORDENADAS	4
1.4. OBJETIVOS	5
1.4.1. OBJETIVO GENERAL	5
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
1.5. ALCANCES DEL PROYECTO	5
1.6. NORMAS DE APLICACION	6
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	6
2.1. ALIMENTADORES PRINCIPALES	6
2.2. TABLERO ELECTRICO GENERAL	6
2.3. ALIMENTADORES SECUNDARIOS	7
2.3.1. CANALIZACIONES	7
2.3.2. CABLES ALIMENTADORES	7
2.3.3. UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES	7
2.3.4. UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES	8
2.4. TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION	8
2.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	8
2.4.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES	8
2.5. CIRCUITOS DERIVADOS	8
2.5.1. TUBOS DE PLASTICO PVC	8
2.5.2. TUBOS METALICOS	9
2.5.3. SOPORTES Y ACCESORIOS	9
2.5.4. CAJAS PARA SALIDAS	9
CAJAS METALICAS	9
2.5.5. CAJAS DE PASO	9
TAPAS	9
2.5.6. CINTA AISLANTE	9
2.6. ILUMINACION GENERAL	10
2.6.1. NIVEL DE ILUMINACION	10
2.6.2. TIPOS DE LAMPARAS UTILIZADAS	10
2.7. TOMACORRIENTES	10
2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	10
2.9. COLORES EN LOS CONDUCTORES	11
2.10. PRUEBAS ELECTRICAS	11



2.10.1.	PRUEBAS DE AISLAMIENTO	11
2.11.	SIMBOLOS	11
2.12.	CUADRO DE CARGAS Y MAXIMA DEMANDA	11



MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCION

La presente memoria descriptiva se refiere al estudio de Instalaciones Electricas Interiores de la vivienda unifamiliar de Aquiles Taylor Ramos Yapo, ubicada en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman, departamento de Puno.

El proyecto comprende la descripcion tecnica general del sistema electrico interior, desde el punto de alimentacion de baja tension hasta los circuitos derivados que atenderan los ambientes de la vivienda. La memoria se desarrolla sobre la base de los croquis arquitectonicos disponibles, las respuestas del cuestionario del propietario o responsable y el trabajo CAD que actualmente regulariza la distribucion de los pisos.

Los calculos de maxima demanda, seleccion final de conductores, protecciones, caida de tension, metrados y especificaciones completas se desarrollaran en los capitulos correspondientes. En la presente memoria se establecen los criterios descriptivos y el alcance tecnico de la instalacion.

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

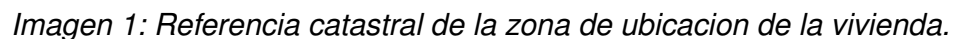
La presente memoria descriptiva corresponde a la elaboracion del expediente academico del Proyecto:

**“INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMEN-
TO DE PUNO”.**

1.3. UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en:

Region	: Puno
Provincia	: San Roman
Distrito	: San Miguel
Referencia	: Avenida Horacio con Jr. Marineros, manzana F7, lotes 11 y 12
Zona	: Urbana



1.3.1. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

Para esta fase no se fija una altitud ni una tabla climatologica definitiva, porque no se ha validado una fuente especifica para el punto exacto del predio. En el desarrollo final se debera confirmar la informacion climatologica con una fuente tecnica o institucional, especialmente para especificar equipos, canalizaciones exteriores y elementos del sistema de puesta a tierra.

1.3.2. DATOS DE COORDENADAS

Coordenadas del predio : Por confirmar

Las capturas catastrales disponibles sirven como referencia visual de ubicacion, pero no reemplazan una coordenada verificada para el expediente.



1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Satisfacer las necesidades de energia electrica de la vivienda unifamiliar, mediante una instalacion interior ordenada, segura y compatible con la distribucion arquitectonica disponible.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ▷ Desarrollar el planteamiento tecnico de las instalaciones electricas interiores de la vivienda.
- ▷ Identificar los ambientes y cargas principales considerados en el proyecto.
- ▷ Establecer la organizacion preliminar del tablero general y de los circuitos derivados.
- ▷ Definir criterios generales para alumbrado, tomacorrientes, canalizaciones y puesta a tierra.
- ▷ Precisar los datos que deben confirmarse antes de desarrollar calculos, especificaciones, metrados y planos electricos definitivos.

1.5. ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseno de las instalaciones electricas interiores en baja tension para una vivienda unifamiliar de dos pisos. El alcance se desarrolla sobre la base de los croquis arquitectonicos disponibles y de la interpretacion CAD vigente en la carpeta de trabajo del caso Aquiles.

Los componentes a ejecutarse en el sistema de utilizacion en baja tension son los siguientes:

- ▷ Alimentacion electrica desde el punto de suministro o medicion hasta el tablero general.
- ▷ Instalacion de tablero general de distribucion.
- ▷ Instalacion de interruptores, tomacorrientes y salidas de alumbrado.
- ▷ Ejecucion de circuitos derivados para alumbrado interior.
- ▷ Ejecucion de circuitos derivados para tomacorrientes de uso general.
- ▷ Circuitos para cocina, zona de servicio, lavadora, bomba de agua u otras cargas que los calculos justifiquen.
- ▷ Suministro e instalacion de canalizaciones, cajas y accesorios.
- ▷ Instalacion del sistema de puesta a tierra de proteccion.
- ▷ Elaboracion de planos electricos, diagrama unifilar, cuadro de cargas y detalles en fases posteriores.



Sobre la base de lo descrito en la presente Memoria Descriptiva, la ejecución de cualquier obra deberá realizarse siguiendo las recomendaciones del Código Nacional de Electricidad – Utilización, la Norma Técnica EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones y las especificaciones de los fabricantes de equipos y accesorios.

1.6. NORMAS DE APLICACION

El proyecto de Instalaciones Eléctricas debe estar diseñado bajo los requisitos de los siguientes estándares y normas nacionales aplicables:

- ▷ Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- ▷ Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- ▷ Criterios de la empresa concesionaria Electro Puno S.A.A. para suministro residencial, sujetos a confirmación documental.
- ▷ Normas gráficas y simbología eléctrica que se definiran en el capítulo de planos.
- ▷ Especificaciones técnicas de los fabricantes de materiales, equipos y accesorios.

Los artículos, numerales y reglas específicas deberán citarse en los capítulos de cálculo, especificaciones y planos una vez verificados en los archivos normativos del repositorio.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. ALIMENTADORES PRINCIPALES

El alimentador principal suministrará energía desde el punto de medición o entrega de la concesionaria hasta el tablero general de la vivienda. De manera preliminar, el sistema se considera monofásico, 220 V, 60 Hz, con suministro de Electro Puno S.A.A.

La ruta, tipo de acometida, ubicación del medidor, calibre del alimentador y protección principal no se definen en esta memoria. Estos datos deberán calcularse y representarse en el diagrama unifilar y en los planos eléctricos.

Dato por confirmar: punto exacto de suministro, potencia contratada si existiera, condición del medidor, tipo de acometida y recorrido del alimentador principal.

2.2. TABLERO ELECTRICO GENERAL

El tablero eléctrico general distribuirá la energía eléctrica hacia los circuitos derivados de la vivienda. Se recomienda ubicarlo en el primer piso, en una zona seca, accesible, visible para operación y mantenimiento, y alejada de humedad directa.



El tablero debera contener la proteccion general y las protecciones de cada circuito derivado. La capacidad nominal, numero de polos, reserva de espacios, barras, interruptores y esquema definitivo se estableceran en el capitulo de calculos justificativos.

Dato por confirmar: ubicacion exacta del tablero general en el plano arquitectonico.

2.3. ALIMENTADORES SECUNDARIOS

En caso de que el proyecto requiera subtableros o alimentaciones independientes hacia zonas especificas, estos se definiran como alimentadores secundarios. Para la vivienda actual no se adopta todavia un subtablero como solucion definitiva; se evaluara si el tablero general puede atender directamente todos los circuitos derivados o si conviene sectorizar por piso.

2.3.1. CANALIZACIONES

Las canalizaciones interiores podran ser empotradas, superficiales o mixtas, segun el estado constructivo de la vivienda, los recorridos disponibles y la compatibilizacion con muros, losas y acabados. En ambientes interiores se priorizara una instalacion ordenada, protegida y registrable mediante cajas adecuadas.

En exteriores, zonas de humedad o recorridos expuestos, la canalizacion debera seleccionarse con criterio de proteccion mecanica y ambiental. La especificacion final del tipo de tuberia y accesorios corresponde al capitulo de especificaciones tecnicas.

Dato por confirmar: si la instalacion sera nueva empotrada, superficial sobre vivienda existente o mixta.

2.3.2. CABLES ALIMENTADORES

Los cables alimentadores y conductores de circuitos se seleccionaran por capacidad de corriente, caida de tension, temperatura, tipo de canalizacion, longitud de recorrido y proteccion asociada. En esta fase no se asignan secciones definitivas.

Los conductores deberan ser de cobre, con aislamiento adecuado para instalaciones interiores de baja tension y con identificacion de fase, neutro y conductor de proteccion segun corresponda.

2.3.3. UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES

Las uniones y empalmes deberan ejecutarse solamente en cajas accesibles, con elementos adecuados para garantizar continuidad mecanica, continuidad electrica y aislamiento equivalente al conductor. No se deberan dejar empalmes ocultos dentro de tuberias o tramos no registrables.



2.3.4. UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES

No se admitiran empalmes dentro de canalizaciones cerradas. Todo empalme requerido debera resolverse en caja de paso, caja de salida, tablero o punto de registro diseñado para tal fin.

2.4. TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

El proyecto considera inicialmente un tablero general para toda la vivienda. Si en la fase de calculos se justifica una distribucion por pisos o por zonas, podran incorporarse subtableros, siempre que queden representados en el diagrama unifilar y en los planos.

2.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Seran automaticos, de operacion manual en estado estable y desenganche automatico ante sobrecarga o cortocircuito. La capacidad nominal de cada interruptor se definira segun la corriente de diseño, capacidad de los conductores y condiciones de la instalacion.

2.4.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Se considerara proteccion diferencial en los circuitos que correspondan por seguridad de personas, especialmente tomacorrientes, zonas humedas y circuitos de uso residencial. La sensibilidad y ubicacion de estas protecciones se definiran en el esquema del tablero.

2.5. CIRCUITOS DERIVADOS

Los circuitos derivados atenderan las salidas de alumbrado, tomacorrientes y cargas especificas de la vivienda. Como criterio preliminar, se evaluaran circuitos separados para alumbrado del primer piso, tomacorrientes generales del primer piso, cocina del primer piso, alumbrado del segundo piso, tomacorrientes generales del segundo piso, cocina amplia o zona de servicio, lavadora y bomba de agua exterior asociada al pozo.

Esta sectorizacion proviene de las respuestas preliminares del cuestionario y sera revisada en los calculos justificativos. No constituye aun el numero definitivo de circuitos.

2.5.1. TUBOS DE PLASTICO PVC

Las tuberias de PVC se consideraran para recorridos interiores protegidos, siempre que sean compatibles con el tipo de instalacion y las condiciones de servicio. El diametro, clase y accesorios se definiran por cantidad de conductores, seccion, facilidad de cableado y normativa aplicable.



2.5.2. TUBOS METALICOS

Las tuberías metálicas podrán emplearse en tramos expuestos, zonas que requieran mayor protección mecánica o recorridos exteriores, si la solución constructiva lo justifica. Su uso definitivo dependerá de la compatibilización con arquitectura y condiciones de montaje.

2.5.3. SOPORTES Y ACCESORIOS

Los soportes, abrazaderas, conectores, curvas, uniones y demás accesorios deberán asegurar continuidad, fijación y protección de las canalizaciones. En instalaciones superficiales, los soportes deberán ubicarse de manera ordenada y permitir inspección visual.

2.5.4. CAJAS PARA SALIDAS

Las cajas para salidas de alumbrado, interruptores y tomacorrientes deberán instalarse en ubicaciones accesibles y coherentes con el uso del ambiente. Su tipo y dimensión se definirán según el número de conductores, dispositivos y canalizaciones que confluyan en cada punto.

CAJAS METALICAS

Las cajas metálicas podrán utilizarse cuando el tipo de instalación, protección mecánica o compatibilización constructiva lo requiera. Deberán contar con dimensiones adecuadas y permitir la instalación segura de dispositivos y empalmes.

2.5.5. CAJAS DE PASO

Se usarán cajas de paso cuando el recorrido, el cambio de dirección, la longitud de canalización o la cantidad de conductores lo requiera. Estas cajas deberán quedar registrables y no ocultas por acabados permanentes.

TAPAS

Todas las cajas de paso y empalme deberán contar con tapas adecuadas al tipo de caja y al ambiente donde se instalen.

2.5.6. CINTA AISLANTE

Los materiales de aislamiento usados en empalmes y terminaciones deberán ser compatibles con la tensión de servicio y con el tipo de conductor. Su especificación final se desarrollará en el capítulo de materiales.



2.6. ILUMINACION GENERAL

El sistema de iluminacion debera cubrir dormitorios, sala, cocina, baño, pasadizos, escalera y zonas de servicio. Las respuestas del cuestionario registran puntos de alumbrado preliminares por ambiente, pero la cantidad final se definira luego de ajustar el plano arquitectonico.

2.6.1. NIVEL DE ILUMINACION

Los niveles de iluminacion se determinaran segun el uso de cada ambiente y la normativa aplicable. En esta fase no se asignan valores definitivos de iluminancia, porque corresponde verificarlos en el desarrollo de calculos y planos.

2.6.2. TIPOS DE LAMPARAS UTILIZADAS

Se considerara el uso de luminarias LED por eficiencia energetica, disponibilidad y bajo consumo. El tipo de luminaria, potencia, temperatura de color, ubicacion y forma de montaje se definiran en planos y especificaciones.

2.7. TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes se distribuiran segun el uso de cada ambiente. En dormitorios y sala se consideraran puntos de uso general para equipos comunes. En la cocina amplia del segundo piso se deberan evaluar cargas como microondas, lavadora, waflera y otros artefactos de consumo medio o alto.

El baño cuenta con un tomacorriente preliminar, el cual debera ubicarse con criterio de seguridad y proteccion adecuada frente a humedad. No se considera ducha electrica; la informacion disponible indica uso de terma solar.

Dato por confirmar: cantidad final de tomacorrientes en sala, dormitorios, cuarto de usos varios y cocina.

2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

La vivienda no cuenta con un sistema de puesta a tierra confirmado. Por seguridad, el proyecto debera incluir puesta a tierra de proteccion para el tablero, tomacorrientes con contacto de tierra y partes metalicas que correspondan.

La ubicacion del pozo, tipo de electrodo, conductor de puesta a tierra, caja de registro y resistencia objetivo se definiran en el capitulo de calculos justificativos y en los detalles de planos.



2.9. COLORES EN LOS CONDUCTORES

La identificación de conductores deberá seguir el criterio normativo aplicable para fase, neutro y conductor de protección. En el sistema monofásico previsto, se deberá diferenciar claramente el conductor activo, el neutro y el conductor de puesta a tierra.

La codificación final de colores se precisará en las especificaciones técnicas y en la leyenda de planos.

2.10. PRUEBAS ELECTRICAS

Antes de considerar operativa la instalación, deberán realizarse pruebas de continuidad, aislamiento, verificación de polaridad, accionamiento de protecciones y revisión del tablero. Estas pruebas se documentarán en el expediente final o en los anexos técnicos, según el alcance del curso.

2.10.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO

Las pruebas de aislamiento deberán realizarse por circuito y por alimentador antes de conectar cargas definitivas. Los valores admisibles y el procedimiento se definirán según la normativa aplicable y las recomendaciones del equipo de medición.

2.11. SIMBOLOS

Los símbolos eléctricos empleados en planos deberán ser uniformes y reconocibles para alumbrado, interruptores, tomacorrientes, tablero, puesta a tierra, canalizaciones y cargas especiales. La simbología se desarrollará en el capítulo de planos.

2.12. CUADRO DE CARGAS Y MAXIMA DEMANDA

El cuadro de cargas y la máxima demanda se desarrollarán en el capítulo de cálculos justificativos. Para esta memoria solo se reconoce que las cargas principales preliminares son alumbrado, tomacorrientes generales, cocina, lavadora, bomba de agua exterior y equipos residenciales comunes.

No se consigna una potencia instalada ni máxima demanda definitiva en esta fase, porque las áreas, cantidades finales de puntos y potencias reales de equipos aun deben confirmarse.